Pressemitteilung · BürgerNetzwerkSolar Worms · 26. August 2026

Zur freien Verwendung. Umfang rund eine Zeitungsseite. Druckfähiges Bild anbei.

Günstig gekauft, teuer bezahlt?

Worauf es bei Heimspeichern wirklich ankommt



Wer einen Batteriespeicher fürs Eigenheim kaufen will, sieht oft zuerst den Preis. Doch bei LFP-Heimspeichern entscheidet nicht nur der Kaufbetrag, sondern vor allem, wie schnell der Speicher altert, wie viel Kapazität nach Jahren noch übrig ist und wann ein teurer Austausch fällig wird.

Die gute Nachricht: LFP, also Lithium-Eisenphosphat, gilt heute als die robustere und sicherere Chemie für Heimspeicher. Feldmessungen an realen Hausspeichern zeigen, dass LFP-Systeme im Mittel langsamer an Kapazität verlieren als ältere NMC-Systeme (NMC = Nickel-Mangan-Cobalt); in einer viel beachteten Studie lag der jährliche Kapazitätsverlust bei LFP bei rund 2,2 Prozentpunkten, bei NMC bei mehr als 3,2 bis 5 Prozentpunkten.

Das heißt aber noch nicht, dass jeder LFP-Speicher automatisch gut ist. Auch unter LFP-Systemen gibt es große Qualitätsunterschiede. Hochwertige Speicher arbeiten oft mit besser sortierten Zellen, vorsichtigerem Batteriemanagement, sauberem Zellbalancing und mehr eingebauten Reserven. Günstige Modelle sparen dagegen eher bei Zellqualität, Elektronik oder Garantien.

Für Hausbesitzer hat das direkte Folgen. Ein hochwertiger Speicher hält seine nutzbare Kapazität meist länger, liefert über Jahre stabiler Strom am Abend und muss in vielen Fällen später ersetzt werden. Ein billigeres System kann anfangs attraktiv wirken, verliert diesen Vorteil aber schnell wieder, wenn die Autarkie sinkt oder schon nach wenigen Jahren ein Austausch wirtschaftlich sinnvoll wird.

Besonders wichtig ist der sogenannte SoH, der „State of Health“. Er beschreibt, wie viel der ursprünglichen Speicherkapazität noch verfügbar ist. In Forschung und Industrie gelten 60-80 Prozent SoH als typische technische End-of-Life-Schwelle: Die Batterie funktioniert dann zwar noch, ist aber deutlich weniger wertvoll als am Anfang.

Genau hier trennt sich Qualität von Billigware. Manche Hersteller garantieren nach zehn Jahren noch 80 Prozent Restkapazität, andere nur 70 oder sogar 60 Prozent oder bis zu einer festgelegten Mindest-

Durchsatzmenge oder bei Erreichen einer festgelegten Zyklenzahl - je nachdem, was zuerst erreicht wird.

Für Verbraucher klingt eine hohe Zyklenzahl oft beeindruckend. In der Praxis ist sie bei Heimspeichern aber häufig weniger wichtig als gedacht. Viele Anlagen fahren nur rund 200-250 Vollzyklen (Be- und Entladung von 0 – 100%) pro Jahr. Dadurch sind Zeitgrenzen oder garantierte Durchsatzmengen oft entscheidender als spektakuläre Werbeangaben zu 10.000 oder 12.000 Zyklen.

Auch die Größe des Speichers spielt eine größere Rolle, als viele vermuten. Eine zu kleine Batterie ist zwar günstiger, wird aber bei hoher PV-Leistung, Wärmepumpe oder E-Auto deutlich härter belastet. Das erhöht den Verschleiß. Eine zu große Batterie altert dagegen meist schonender, rechnet sich aber wirtschaftlich oft schlechter, weil zusätzliche Kilowattstunden Speichervolumen im Alltag kaum genutzt werden.

Hinzu kommt die Notreserve. Wer einen Teil des Speichers dauerhaft für Stromausfälle blockiert, hat im Alltag weniger Kapazität zur Verfügung. Das kann sinnvoll sein, verringert aber die Autarkie und verschlechtert oft die Rendite. Eine zu hoch eingestellte Reserve wirkt deshalb wie eine künstlich verkleinerte Batterie. Auch die nicht nutzbare Reserve verliert aufgrund von Alterungsverlusten an Leistung (ohne dass sie jemals genutzt wird), da diese zu 70% den Leistungsverlust einer Batterie bestimmen.

Auch wirtschaftlich gilt: Der billigste Speicher ist nicht automatisch der günstigste. Der Umkehrschluss trägt allerdings ebenso wenig – ein vorzeitiger Austausch, weil neue Geräte mehr können und weniger kosten, rechnet sich in aller Regel nicht. Der Grund liegt in der Form der Autarkiekurve: Sie flacht mit wachsender Kapazität stark ab, sodass ein gealterter Speicher deutlich weniger Nutzen verliert, als seine verlorene Kapazität vermuten lässt. Selbst bei nur noch 55 Prozent Restkapazität bringt ein Neugerät im Referenzfall der Studie – ein Einfamilienhaus mit 4.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch, 10 Kilowatt Solarleistung und 10 Kilowattstunden Speicher – rund 100 Euro Mehrwert im Jahr; dem stehen auch nach dem erwarteten Preisverfall vierstellige Anschaffungskosten gegenüber. Dazu kommt der entscheidende Punkt: Der alte Speicher ist bezahlt, sein Weiterbetrieb kostet fast nichts. Es lohnt sich deshalb, ihn bis zum technischen Nutzungsende zu fahren – und erst dann zu ersetzen.

Was heißt das nun für die Kaufentscheidung? Wer nur einen kleinen Haushalt ohne Wärmepumpe und ohne E-Auto hat, kann mit einem soliden günstigen LFP-Speicher durchaus gut fahren. Wer aber hohe Lasten, lange Nutzungsdauer oder echten Backup-Bedarf hat, ist mit einem hochwertigen LFP-Speicher meist besser beraten.

Am Ende zählt also nicht, welcher Speicher auf dem Prospekt am billigsten aussieht. Entscheidend ist, welcher Speicher nach zehn Jahren noch genug Kapazität hat, eine faire Garantie bietet und zum tatsächlichen Stromverbrauch des Hauses passt. Genau dort zeigt sich, ob „günstig“ wirklich günstig war – oder am Ende teuer bezahlt wurde.

Orientierung für Käufer

Ihre Situation	Eher günstiger Speicher	Eher hochwertiger Speicher
Kleiner Haushalt ohne Wärmepumpe und E-Auto	Reicht meist aus	Lohnt nur, wenn Ihnen lange Haltbarkeit besonders wichtig ist
Wärmepumpe oder E-Auto im Haus	**Wird stärker beansprucht und altert schneller**	Meist die passendere Wahl
Lange Nutzung geplant	Erreicht das Nutzungsende früher	Behält länger nutzbare Kapazität
Notstrom ist wichtig	Nur mit ausreichender Leistungsreserve geeignet	Meist ab Werk dafür ausgelegt
Niedriger Kaufpreis zählt	Hier liegt sein Vorteil	**Kostet beim Kauf deutlich mehr**
Ertrag über die ganze Lebensdauer zählt	Der niedrige Kaufpreis wird durch den früheren Ersatz teilweise aufgezehrt	Meist im Vorteil, weil er länger durchhält

Haftungshinweis: Dieser Text wurde nach bestem Wissen auf Grundlage der verfügbaren Informationen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar arbeitet neutral und herstellerunabhängig; es gibt keine Kaufempfehlungen und ergreift nicht Partei für Anbieter oder Produkte. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität; Marktpreise, Rechtslage und Förderbedingungen können sich jederzeit ändern. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt – soweit gesetzlich zulässig – keinerlei Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit der getroffenen Aussagen oder die Ergebnisse; die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Text ersetzt keine Fachplanung und keine Förder-, Energie-, Steuer- oder Rechtsberatung.